

Levantamento de Requisitos — Agente de Atendimento de Logística e Envios

Projeto: Agente virtual de atendimento ao cliente — Empresa de Logística / Envios

Versão: 1.0

Data: 20/08/2026

Responsável: Otávio Santos

1. Contexto e objetivo

A empresa opera coleta, transporte e entrega de encomendas para clientes pessoa física e pessoa jurídica (e-commerces). O atendimento hoje concentra dúvidas repetitivas sobre prazo, rastreo, reembolso e abertura de sinistro, o que consome tempo da equipe humana e gera fila.

O objetivo é implantar um agente virtual que responda essas dúvidas com base na documentação oficial da empresa, consulte o status de pedidos e encaminhe para atendimento humano quando o caso exigir.

Objetivos mensuráveis:

Indicador	Situação atual	Meta
Chamados resolvidos sem atendente	0%	60% em 6 meses
Tempo médio de primeira resposta	4 h	Até 10 s no canal digital
Chamados sobre "onde está meu pedido"	55% do volume	Reduzir para 20%
Satisfação do atendimento (CSAT)	3,4 / 5	4,2 / 5

2. Escopo

2.1 Dentro do escopo

- Agente conversacional que responde perguntas com base em cinco documentos oficiais:
 - Política de envios
 - Procedimento de rastreamento de pedidos
 - Política de reembolsos e sinistros
 - Perguntas frequentes (FAQ)
 - Processo de reclamações e atendimento ao cliente
- Consulta de status de pedido por código de rastreo, número do pedido ou CPF/CNPJ do destinatário.
- Simulação de prazo e frete a partir de CEP de origem, CEP de destino, peso e dimensões.
- Abertura e acompanhamento de chamados: reclamação, solicitação de reembolso e registro de sinistro (extravio, avaria, roubo).
- Encaminhamento (handoff) para atendente humano com o histórico da conversa.
- Registro de todas as interações para auditoria e relatórios gerenciais.
- Canais: chat no site, WhatsApp e widget dentro do painel do cliente.

2.2 Fora do escopo

- Negociação de valores, descontos ou reembolso fora da tabela vigente.

- Aprovação final de sinistro — o agente registra e coleta evidências; a decisão é do analista.
- Alteração de endereço de entrega após a mercadoria estar em rota (redirecionamento é feito pela transportadora).
- Emissão de nota fiscal, boleto ou documentos fiscais.
- Atendimento por voz (telefone) e por e-mail na primeira versão.
- Integração com marketplaces (Mercado Livre, Shopee) na primeira versão.
- Rastreamento em tempo real por GPS do veículo.

3. Premissas

- 1 Os cinco documentos existem, estão aprovados pela área de Operações e Jurídico, e são fornecidos em formato de texto (Markdown ou PDF pesquisável).
- 2 Os documentos são atualizados pela equipe de Operações; o agente sempre responde com base na versão mais recente publicada.
- 3 Existe uma API de rastreamento interna (TMS) disponível, com autenticação por token e resposta em JSON.
- 4 O cadastro de pedidos e clientes é a fonte da verdade; o agente não cria nem altera dados cadastrais.
- 5 A equipe de atendimento humano permanece disponível em horário comercial (seg. a sex., 8h às 18h) para receber os encaminhamentos.
- 6 O cliente já está autenticado quando usa o widget do painel; nos canais públicos, é necessário validar identidade antes de expor dados do pedido.
- 7 O volume estimado é de 8.000 conversas/mês, com pico de 3x em datas comerciais (Black Friday, Natal).
- 8 O tratamento de dados pessoais segue a LGPD, com a empresa como controladora.

3.1 Restrições

- O agente não pode inventar informação: se a resposta não estiver na base de conhecimento ou nas APIs, deve dizer que não sabe e oferecer encaminhamento.
- Orçamento de infraestrutura e custo por conversa definidos pela diretoria; o agente deve operar dentro do teto contratado do provedor de modelo.
- Prazo de implantação da primeira versão: 90 dias.

4. Stakeholders e personas

Perfil	Necessidade principal
Destinatário (pessoa física)	Saber onde está a encomenda e o que fazer quando atrasa
Cliente contratante (e-commerce)	Consultar vários pedidos, abrir sinistros em lote, ter previsibilidade de SLA
Atendente de suporte	Receber o caso já qualificado, com histórico e dados do pedido
Analista de sinistros	Receber o registro com evidências completas para decidir
Operações / Qualidade	Manter os documentos atualizados e medir a qualidade das respostas
Jurídico / DPO	Garantir aderência à LGPD e ao Código de Defesa do Consumidor

5. Interface

5.1 Canais

Canal	Descrição	Autenticação
Chat web (site público)	Widget flutuante no canto inferior direito	Validação por código de rastreio + confirmação de dado do pedido
WhatsApp	Número oficial da empresa, via API	Número do remetente + validação de dado do pedido
Painel do cliente	Widget dentro da área logada	Sessão já autenticada

5.2 Elementos da interface conversacional

- **Mensagem de abertura:** identificação clara de que se trata de um agente virtual, com as opções principais (rastrear, prazo e frete, reembolso, sinistro, reclamação, falar com atendente).
- **Menu de atalhos:** botões de resposta rápida para as cinco intenções mais comuns.
- **Campo de entrada de texto livre:** aceita pergunta em linguagem natural.
- **Cartão de rastreamento:** exibe código, status atual, transportadora, previsão de entrega e linha do tempo com os eventos (postado, em trânsito, saiu para entrega, entregue).
- **Formulário guiado:** para abertura de sinistro e reembolso, com campos obrigatórios e upload de anexos (foto da avaria, nota fiscal, laudo).
- **Indicador de origem da resposta:** quando a resposta vem de um documento, exibe qual documento e a seção citada.
- **Botão "falar com atendente":** visível o tempo todo.
- **Protocolo:** exibido ao final de qualquer registro de chamado, com opção de copiar.

5.3 Fluxo principal (rastreamento)

- 1 Cliente entra no chat e escolhe "Rastrear pedido".
- 2 Agente pede o código de rastreio ou número do pedido.
- 3 Agente valida a identidade solicitando um dado adicional (CEP de entrega ou últimos dígitos do CPF).
- 4 Agente consulta a API de rastreamento.
- 5 Agente devolve o cartão de rastreamento com a linha do tempo.
- 6 Se houver atraso além do prazo contratado, o agente já oferece abrir reclamação.
- 7 Cliente encerra ou segue para outra intenção.

5.4 Fluxos de exceção

- Código não encontrado -> agente confirma a digitação, sugere verificar com o remetente e oferece encaminhamento.
- Três tentativas de validação sem sucesso -> encaminhamento obrigatório para atendente humano.
- API indisponível -> agente informa a indisponibilidade, registra o pedido de consulta e oferece retorno por e-mail.

5.5 Requisitos de acessibilidade e apresentação

- Contraste mínimo AA (WCAG 2.1), navegação completa por teclado e compatibilidade com leitor de tela.
- Layout responsivo para telas a partir de 320 px.
- Linguagem simples, frases curtas, sem jargão logístico não explicado.

6. Regras de negócio

ID	Regra
RN01	O agente só responde sobre assuntos de logística, envios, pedidos e atendimento da empresa. Assuntos fora do domínio recebem recusa educada com redirecionamento.
RN02	Toda resposta sobre política, prazo, taxa ou reembolso deve ter origem em um dos cinco documentos oficiais. Sem fonte, o agente declara que não sabe.
RN03	Dados de pedido só são exibidos após validação de identidade, exceto no painel logado.
RN04	O prazo de entrega é contado em dias úteis a partir da postagem, conforme a modalidade contratada (Expresso, Padrão, Econômico).
RN05	Pedido é considerado atrasado quando ultrapassa o prazo contratado; a partir daí, o cliente pode abrir reclamação.
RN06	Pedido é considerado extraviado após 7 dias úteis sem movimentação na modalidade Expresso e 15 dias úteis nas modalidades Padrão e Econômico. Só então é possível abrir sinistro por extravio.
RN07	Sinistro por avaria exige registro em até 7 dias corridos após a entrega, com foto do produto, foto da embalagem e nota fiscal.
RN08	O valor de indenização é limitado ao valor declarado na nota fiscal, respeitando o teto da modalidade contratada.
RN09	O prazo de análise de sinistro é de até 30 dias corridos a partir do registro completo, conforme a política vigente.
RN10	Reembolso aprovado é devolvido pelo mesmo meio de pagamento, em até 10 dias úteis após a aprovação.
RN11	Frete não é reembolsado quando a entrega foi concluída dentro do prazo, salvo avaria comprovada.
RN12	Tentativa de entrega frustrada gera nova tentativa em até 2 vezes; após isso, a encomenda retorna ao remetente e o frete de retorno é cobrado conforme a política de envios.
RN13	Toda reclamação, sinistro ou pedido de reembolso gera um protocolo único e rastreável.
RN14	Reclamações críticas (extravio de carga de alto valor, ameaça de ação judicial, menção a órgão de defesa do consumidor) são encaminhadas imediatamente ao atendente humano.
RN15	O SLA de primeira resposta humana após encaminhamento é de 4 horas úteis; o de solução, 5 dias úteis.
RN16	O agente não altera endereço de entrega, não cancela envio em rota e não autoriza crédito.
RN17	O agente identifica-se como assistente virtual no início de toda conversa e sempre que perguntado.
RN18	Dados pessoais coletados são usados apenas para o atendimento e retidos conforme a política de privacidade; o agente nunca solicita senha, dado bancário completo ou número completo de cartão.
RN19	Áreas de risco e localidades com restrição de entrega seguem a lista publicada na política de envios; nessas regiões, o prazo é acrescido conforme tabela.
RN20	Se o cliente pedir atendimento humano de forma explícita, o agente encaminha sem insistir em resolver sozinho.

7. Requisitos funcionais

7.1 Base de conhecimento e respostas

ID	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve ingerir os cinco documentos oficiais, dividi-los em trechos e indexá-los para busca semântica.	Alta
RF02	O sistema deve responder perguntas em linguagem natural usando os trechos recuperados da base de conhecimento.	Alta
RF03	O sistema deve citar o documento e a seção de origem em respostas sobre políticas e prazos.	Alta
RF04	O sistema deve informar que não possui a informação quando não houver trecho relevante, e oferecer encaminhamento.	Alta
RF05	O sistema deve permitir atualizar os documentos e reindexar a base sem indisponibilidade do atendimento.	Média
RF06	O sistema deve manter versionamento dos documentos, registrando qual versão respondeu cada interação.	Média

7.2 Rastreamento

ID	Requisito	Prioridade
RF07	O sistema deve consultar o status de um pedido por código de rastreio, número do pedido ou CPF/CNPJ.	Alta
RF08	O sistema deve exibir a linha do tempo dos eventos do pedido, com data, hora e localidade.	Alta
RF09	O sistema deve validar a identidade do solicitante antes de exibir dados do pedido em canais públicos.	Alta
RF10	O sistema deve calcular e informar se o pedido está dentro ou fora do prazo contratado.	Alta
RF11	O sistema deve permitir que o cliente opte por receber notificação de mudança de status no canal em uso.	Baixa
RF12	O sistema deve tratar código inexistente, código de outra transportadora e código com formato inválido com mensagens específicas.	Alta

7.3 Prazos e fretes

ID	Requisito	Prioridade
RF13	O sistema deve simular prazo e valor de frete a partir de CEP de origem, CEP de destino, peso e dimensões.	Média
RF14	O sistema deve apresentar as modalidades disponíveis (Expresso, Padrão, Econômico) com prazo e valor de cada uma.	Média
RF15	O sistema deve informar restrições de entrega da localidade consultada, quando houver.	Média

7.4 Reembolsos e sinistros

ID	Requisito	Prioridade
RF16	O sistema deve conduzir um formulário guiado para abertura de sinistro, coletando tipo de ocorrência, descrição, valor declarado e anexos.	Alta

ID	Requisito	Prioridade
RF17	O sistema deve validar a elegibilidade do sinistro antes de abrir o registro (prazo, tipo de ocorrência, documentos obrigatórios).	Alta
RF18	O sistema deve aceitar upload de imagens e PDF de até 10 MB por arquivo, com no máximo 5 arquivos por chamado.	Alta
RF19	O sistema deve gerar protocolo e informar o prazo de análise ao concluir o registro.	Alta
RF20	O sistema deve permitir consultar o andamento de um sinistro ou reembolso pelo número de protocolo.	Alta
RF21	O sistema deve explicar as regras de indenização e os limites por modalidade quando o cliente perguntar.	Alta

7.5 Reclamações e atendimento humano

ID	Requisito	Prioridade
RF22	O sistema deve registrar reclamações com categoria, descrição, pedido relacionado e canal de origem.	Alta
RF23	O sistema deve classificar a criticidade da reclamação conforme a RN14 e priorizar o encaminhamento.	Alta
RF24	O sistema deve encaminhar a conversa para atendente humano, transferindo histórico completo, dados do cliente e do pedido.	Alta
RF25	O sistema deve informar o SLA de retorno ao encaminhar.	Alta
RF26	O sistema deve enfileirar o atendimento fora do horário comercial e informar o horário previsto de retorno.	Média
RF27	O sistema deve solicitar avaliação de satisfação ao final da conversa.	Média

7.6 Administração e observabilidade

ID	Requisito	Prioridade
RF28	O sistema deve registrar toda interação (pergunta, resposta, fontes usadas, latência, custo).	Alta
RF29	O sistema deve oferecer painel com volume de conversas, taxa de resolução sem humano, principais intenções e perguntas sem resposta.	Média
RF30	O sistema deve listar as perguntas que não obtiveram resposta, para alimentar a atualização dos documentos.	Média
RF31	O sistema deve permitir configurar mensagens fixas (saudação, indisponibilidade, encerramento) sem alteração de código.	Média
RF32	O sistema deve permitir desligar o agente e direcionar todo o tráfego para o atendimento humano (chave de contingência).	Alta
RF33	O sistema deve exportar o histórico de uma conversa em PDF a pedido do cliente ou do atendente.	Baixa

8. Requisitos não funcionais

8.1 Desempenho

ID	Requisito
RNF01	Tempo de primeira resposta do agente até 3 segundos no percentil 95.
RNF02	Consulta de rastreamento concluída em até 5 segundos, incluindo a chamada à API do TMS.
RNF03	Suportar 150 conversas simultâneas em operação normal e 450 em pico sazonal.
RNF04	Resposta em streaming, com o primeiro trecho exibido em até 1,5 segundo.

8.2 Disponibilidade e confiabilidade

ID	Requisito
RNF05	Disponibilidade mensal de 99,5% para o canal de chat.
RNF06	Degradação controlada: se a API de rastreamento cair, o agente continua respondendo dúvidas de política e registra a consulta pendente.
RNF07	Retentativa automática com backoff em falhas de integração, com no máximo 3 tentativas.
RNF08	Backup diário dos registros de conversa e chamados, com retenção de 12 meses e restauração testada trimestralmente.

8.3 Segurança e privacidade

ID	Requisito
RNF09	Tráfego exclusivamente por HTTPS (TLS 1.2 ou superior).
RNF10	Dados pessoais criptografados em repouso.
RNF11	Mascaramento de CPF, CNPJ e telefone nos logs e no painel administrativo.
RNF12	Controle de acesso por perfil (atendente, supervisor, administrador, auditor).
RNF13	Aderência à LGPD: base legal registrada, atendimento a pedidos de acesso e exclusão, e política de retenção documentada.
RNF14	Proteção contra injeção de instrução: conteúdo vindo de documentos, anexos e APIs é tratado como dado, nunca como comando.
RNF15	Limite de requisições por sessão e por número de origem, para conter abuso e automação.
RNF16	Trilha de auditoria imutável de acessos a dados de pedido e de alterações na base de conhecimento.

8.4 Qualidade das respostas

ID	Requisito
RNF17	Taxa de resposta com fonte correta igual ou superior a 95% em conjunto de avaliação com no mínimo 200 perguntas reais.
RNF18	Taxa de resposta sem base documental abaixo de 1%.

ID	Requisito
RNF19	Conjunto de testes automatizados de regressão executado a cada alteração de prompt, modelo ou base de conhecimento.
RNF20	Revisão humana amostral de 5% das conversas por semana.

8.5 Usabilidade

ID	Requisito
RNF21	Respostas em português brasileiro, com no máximo 4 frases por bloco e listas quando houver etapas.
RNF22	Aderência ao WCAG 2.1 nível AA.
RNF23	Funcionamento nas duas últimas versões de Chrome, Edge, Firefox e Safari, em desktop e mobile.
RNF24	Tom cordial e direto; termos técnicos de logística explicados na primeira menção.

8.6 Manutenibilidade e operação

ID	Requisito
RNF25	Prompts, regras e mensagens fixas versionados em repositório, com histórico de alterações.
RNF26	Atualização da base de conhecimento executável pela equipe de Operações, sem envolvimento de desenvolvimento.
RNF27	Ambientes separados de desenvolvimento, homologação e produção.
RNF28	Custo médio por conversa monitorado, com alerta quando ultrapassar o teto definido.
RNF29	Camada de integração com o provedor de modelo isolada, permitindo troca de modelo sem reescrever a aplicação.
RNF30	Documentação técnica de instalação, configuração e operação mantida junto ao código.

9. Estrutura esperada da base de conhecimento

Documento	Conteúdo mínimo	Responsável	Revisão
Política de envios	Modalidades, prazos por região, tabela de frete, restrições de conteúdo, embalagem, tentativas de entrega, devolução ao remetente	Operações	Trimestral
Procedimento de rastreamento de pedidos	Significado de cada status, prazos entre eventos, o que fazer em cada situação, canais de consulta	Operações	Semestral
Política de reembolsos e sinistros	Tipos de sinistro, prazos de abertura, documentos exigidos, limites de indenização, prazos de análise e pagamento	Jurídico + Operações	Trimestral
Perguntas frequentes	Perguntas reais dos clientes com resposta curta e link para o documento completo	Atendimento	Mensal

Documento	Conteúdo mínimo	Responsável	Revisão
Processo de reclamações e atendimento ao cliente	Canais, horários, SLAs, níveis de escalonamento, tratamento de casos críticos, ouvidoria	Atendimento	Semestral

10. Critérios de aceite da primeira versão

- 1 O agente responde corretamente a 90% de um roteiro de 50 perguntas homologado pela equipe de atendimento.
- 2 Rastreamento funciona nos três canais previstos, com validação de identidade.
- 3 Abertura de sinistro gera protocolo válido no sistema de chamados, com anexos preservados.
- 4 Encaminhamento para humano transfere o histórico completo e é confirmado pelo atendente.
- 5 Nenhuma resposta sobre política é dada sem citação de documento.
- 6 Painel exibe volume, taxa de resolução e lista de perguntas sem resposta.
- 7 Chave de contingência desliga o agente e redireciona o tráfego em menos de 1 minuto.
- 8 Relatório de conformidade LGPD aprovado pelo DPO.

11. Riscos

Risco	Impacto	Mitigação
Documentos desatualizados gerando resposta errada	Alto	Revisão periódica obrigatória e exibição da data de vigência na resposta
Instabilidade da API de rastreamento	Alto	Degradação controlada e fila de consultas pendentes
Cliente irritado ficando preso no agente	Alto	Botão de atendente sempre visível e encaminhamento por detecção de insatisfação
Vazamento de dados de pedido por validação fraca	Alto	Dupla checagem de identidade e limite de tentativas
Custo por conversa acima do previsto em pico sazonal	Médio	Monitoramento de custo, cache de perguntas frequentes e limite por sessão
Resistência da equipe de atendimento	Médio	Envolver atendentes na curadoria da FAQ e no roteiro de testes

12. Glossário

- **Sinistro:** ocorrência de extravio, avaria ou roubo da encomenda.
- **Extravio:** encomenda sem movimentação e sem localização após o prazo definido na RN06.
- **Avaria:** dano físico ao produto ou à embalagem constatado na entrega.
- **Handoff:** transferência da conversa do agente para um atendente humano.
- **SLA:** prazo máximo acordado para primeira resposta ou solução.
- **TMS:** sistema de gestão de transporte, fonte dos dados de rastreamento.
- **Protocolo:** identificador único de um chamado aberto pelo cliente.

- **Valor declarado:** valor da mercadoria informado no envio, base para indenização.